

TP 3 : SYSTÈME DE GESTION DE FICHIERS UNIX
 Systèmes d'Exploitation – SR1

30-09-2026

Exercice 1

Écrivez la fonction C d'en-tête : `void Affiche_inode (struct stat * Infos)` qui affiche les informations suivantes contenues dans la structure `stat` dont la référence est passée en paramètre dans `Infos` :

- type (répertoire, fichier ordinaire, lien, périphérique bloc ou caractère...)
- taille en octets
- date de dernière modification

Ces informations sont affichées sur la même ligne.

Testez cette fonction en ajoutant la fonction principale (`main`) qui utilise la fonction `lstat` avec un nom de fichier (fichier ordinaire, répertoire,...) en dur (par exemple "." ou le nom du fichier source comme "TP_3.1.c") et affiche la désignation du fichier avant d'appeler `Affiche_inode`.

Par exemple :

TP_3.1.c	fichier ordinaire	1521 octets	Fri Jan 26 21:19:30 2026
ou bien			
.	répertoire	4096 octets	Fri Jan 26 21:30:31 2026

Pour aligner les informations, vous pouvez utiliser les formats `%-20s` pour le type de fichier et `%10ld` pour sa taille (le caractère `-` permet d'obtenir un affichage cadré à gauche).

Exercice 2

Reprenez la fonction `main` pour qu'elle puisse afficher ces informations pour les fichiers dont les noms sont passés en paramètres à l'appel du programme.

Par exemple :

```
>TP_3.2 TP_3.2 TP_3.2.c . /dev/sda /dev/tty Makefile
TP_3.2      fichier ordinaire 17024 octets Fri Jan 26 21:38:00 2026
TP_3.2.c    fichier ordinaire 1633 octets  Fri Jan 26 21:52:24 2026
.           répertoire      4096 octets  Fri Jan 26 22:16:41 2026
/dev/sda    périph. bloc      0 octets   Fri Jan 26 08:53:48 2026
/dev/tty    périph. caractère 0 octets   Fri Jan 26 18:03:27 2026
Makefile    lien symbolique  15 octets  Mon Jan  8 15:59:50 2026
```

Exercice 3

Complétez ce programme pour que, dans le cas où il n'y a qu'un seul paramètre, s'il correspond à un répertoire alors le programme affiche aussi les informations sur tous les fichiers contenus dans ce répertoire.

Par exemple :

```
>TP_3.3 .
.                répertoire          4096 octets  Fri Jan 26 22:22:05 2026
./TP_3.2         fichier ordinaire   17024 octets Fri Jan 26 21:38:00 2026
./TP_3.2.c       fichier ordinaire   1633 octets Fri Jan 26 21:52:24 2026
./TP_3.1.c       fichier ordinaire   1535 octets Fri Jan 26 21:32:44 2026
./Makefile       lien symbolique      15 octets  Mon Jan  8 15:59:50 2026
./TP_3.3.c       fichier ordinaire   3869 octets Fri Jan 26 22:21:14 2026
./TP_3.3         fichier ordinaire  17424 octets Fri Jan 26 22:22:06 2026
./TP_3.1         fichier ordinaire  17072 octets Fri Jan 26 21:32:51 2026
```

Exercice 4

Écrivez un programme qui affiche la désignation de tous les fichiers ordinaires vides (taille=0) contenus dans la sous-arborescence dont le répertoire racine est passé en paramètre et affiche le nombre total de fichiers trouvés.

Par exemple, si `truc.txt` et `machin` sont les seuls fichiers vides accessibles dans l'arborescence à partir du répertoire courant :

```
>TP_3.4 .
./truc.txt
./SREP/machin
2 fichier(s) vide(s) trouvé(s) !
```

Exercice 5

Reprenez l'exercice 3 et ajoutez à la fonction `Affiche_inode` l'affichage du nom du propriétaire du fichier, en utilisant la primitive `getpwuid`.

Par exemple :

```
>>TP_3.5 TP_3.5.c
TP_3.5.c        fichier ordinaire   4131 octets  wozniak    Fri Jan 26 23:19:55 2026
```